

Урок 16. Домашнее задание

1. Постройте график функции:

1) $y = x(\sqrt{(x+1)^2} + |x+1|)$;

2) $y = \frac{(\sqrt{x^2-4})^2}{|x+2|}$.

2. Найдите все значения параметра a , при которых областью определения функции $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{ax-4}$ будет:

1) луч;

2) отрезок;

3) множество всех действительных чисел;

4) единственное число (единственная точка);

5) пустое множество.

3. Даны функции $f(x) = ax^2 - 1$ и $g(x) = 3x + 1$. Ответьте на вопросы:

1) Пересекаются ли графики функций при $a = -2$?

2) Каково взаимное расположение графиков в зависимости от a ?

4. Определите, при каких значениях параметра a уравнение $x^2 - ax + 3 = 0$ имеет корни, и найдите множество значений функции $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x}$.

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции:

а) $y = \frac{2}{x^2 + 1}$;

б) $y = \frac{2}{x^2 - 4x + 10}$.

6. Вычислите значение функции $f(x) = 3|x| - 2|x| + |x| + 2 \operatorname{sign} x$, если:

а) $x = 4,5$;

б) $x = -3,75$;

в) $x = -4$.

7. Что можно сказать о чётности и нечётности функции $y = f(x)$, если:

1) на графике этой функции есть точки $M(-3; 1)$ и $N(3; 8)$;

2) $f(3) = 5$, а в точке -3 функция не определена;

3) $f(5) \cdot f(-5) < 0$ и $f(2) \cdot f(-2) > 0$;

4) $f(-2) = -f(2)$ и $f(0) = 5$;

5) функция $y = f(x)$ имеет три нуля в точках -5 , -2 и 2 ?

8. Дана функция $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $x \neq 1$. Докажите справедливость соотношения

$$f(x) - f(x+3) = \frac{3f(x)}{x+2} \quad \text{для } x \neq -2.$$